ICT PATHSHALA

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

এইচএসসি বেসিক নোট

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

প্রস্তুতকারক: Mazharul Islam

Paikgacha, Khulna, Bangladesh

অধ্যায় ১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি—বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কী?

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আদান-প্রদান ও ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তির সমষ্টিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ICT (Information and Communication Technology) বলে।

উদাহরণ: কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল ও ভিডিও কল।

১.২ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

ডেটা (Data): অপরিশোধিত উপাত্তকে ডেটা বলে। যেমন: ৭৫, ৮০, ৯০।

তথ্য (Information): প্রক্রিয়াকরণের পর ডেটা অর্থবহ রূপ লাভ করলে তাকে তথ্য বলে। যেমন: একজন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর ৮১.৬৭।

বিশ্বগ্রাম (Global Village): ICT-এর সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ দূরে থেকেও এমনভাবে যোগাযোগ করতে পারে, যেন সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা। এই ধারণাকে বিশ্বগ্রাম বলে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality): কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি কৃত্রিম পরিবেশ, যেখানে ব্যবহারকারী বাস্তবের মতো অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence—AI): কম্পিউটার বা যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ অনুকরণ করার প্রযুক্তিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে।

রোবটিকস (Robotics): রোবটের নকশা, নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারসংক্রান্ত প্রযুক্তিকে রোবটিকস বলে।

বায়োমেট্রিক্স (Biometrics): মানুষের শারীরিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে পরিচয় শনাক্ত করার পদ্ধতিকে বায়োমেট্রিক্স বলে। যেমন: আঙুলের ছাপ ও আইরিস শনাক্তকরণ।

১.৩ ICT-এর ব্যবহার

1. শিক্ষা: অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল বই ও দূরশিক্ষণ।
2. চিকিৎসা: টেলিমেডিসিন, ডিজিটাল রিপোর্ট ও রোগ নির্ণয়।
3. ব্যবসা: ই-কমার্স, অনলাইন পেমেন্ট ও ডিজিটাল মার্কেটিং।
4. কৃষি: আবহাওয়ার তথ্য, কৃষি পরামর্শ ও বাজারদর জানা।
5. যোগাযোগ: ই-মেইল, ভিডিও কল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।
6. ব্যাংকিং: মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন লেনদেন ও ATM সেবা।

অধ্যায় ২: কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

২.১ ডেটা কমিউনিকেশন কী?

একটি ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে ডেটা আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে ডেটা কমিউনিকেশন বলে।

২.২ ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান

ডেটা কমিউনিকেশনের প্রধান উপাদান পাঁচটি।

1. Sender: যে ডেটা পাঠায়।
2. Receiver: যে ডেটা গ্রহণ করে।
3. Message: যে ডেটা পাঠানো হয়।
4. Transmission Medium: যে মাধ্যম দিয়ে ডেটা পাঠানো হয়।
5. Protocol: ডেটা আদান-প্রদানের নিয়ম।

২.৩ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

Simplex: ডেটা শুধু একদিকে প্রবাহিত হয়। উদাহরণ: সাধারণ টিভি সম্প্রচার।

Half-duplex: ডেটা দুই দিকে প্রবাহিত হতে পারে, তবে একই সময়ে নয়। উদাহরণ: ওয়াকিটকি।

Full-duplex: ডেটা একই সময়ে দুই দিকে প্রবাহিত হতে পারে। উদাহরণ: ফোনে কথোপকথন।

২.৪ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কী?

দুই বা ততোধিক কম্পিউটার বা ডিভাইসকে তথ্য ও সম্পদ আদান-প্রদানের জন্য সংযুক্ত করাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

LAN (Local Area Network): ছোট ভৌগোলিক এলাকায় ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক। উদাহরণ: একটি কম্পিউটার ল্যাব।

MAN (Metropolitan Area Network): একটি শহর বা মহানগরজুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

WAN (Wide Area Network): বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকায় বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। উদাহরণ: ইন্টারনেট।

২.৫ নেটওয়ার্ক টপোলজি

Star Topology: সব কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পরিচালনা সহজ, তবে কেন্দ্রীয় ডিভাইস নষ্ট হলে নেটওয়ার্কে সমস্যা হয়।

Bus Topology: সব ডিভাইস একটি প্রধান কেবলের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

Ring Topology: নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলো বৃত্তাকারভাবে সংযুক্ত থাকে।

২.৬ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ

Bandwidth: নির্দিষ্ট সময়ে যোগাযোগমাধ্যমের ডেটা বহনক্ষমতার পরিমাপ।

Router: বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা পাঠানোর পথ নির্ধারণ করে।

Switch: সাধারণত LAN-এর মধ্যে সঠিক ডিভাইসে ডেটা পাঠায়।

Bluetooth: স্বল্প দূরত্বে তারবিহীন যোগাযোগ প্রযুক্তি।

Wi-Fi: তারবিহীন নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি।

Cloud Computing: ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার, স্টোরেজ ও সফটওয়্যার ব্যবহারের ব্যবস্থা।

অধ্যায় ৩: সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

৩.১ সংখ্যা পদ্ধতি কী?

যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্ক ব্যবহার করে সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৩.২ সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

1. দশমিক (Decimal): ভিত্তি ১০; ব্যবহৃত অঙ্ক ০–৯।
2. বাইনারি (Binary): ভিত্তি ২; ব্যবহৃত অঙ্ক ০ ও ১।
3. অক্টাল (Octal): ভিত্তি ৮; ব্যবহৃত অঙ্ক ০–৭।
4. হেক্সাডেসিমেল (Hexadecimal): ভিত্তি ১৬; ব্যবহৃত অঙ্ক ০–৯ এবং A–F।

৩.৩ দশমিক থেকে বাইনারি রূপান্তর

উদাহরণ: \((13)_{10} = (?)_2\)

১৩-কে ২ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে ভাগ করি।

১৩ ÷ ২ = ৬, ভাগশেষ ১

৬ ÷ ২ = ৩, ভাগশেষ ০

৩ ÷ ২ = ১, ভাগশেষ ১

১ ÷ ২ = ০, ভাগশেষ ১

নিচ থেকে ওপরের দিকে ভাগশেষ লিখলে পাওয়া যায় ১১০১।

অতএব, \((13)_{10} = (1101)_2\)

৩.৪ বাইনারি থেকে দশমিক রূপান্তর

উদাহরণ: \((1011)_2 = (?)_{10}\)

সমাধান:

\[=1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0 \]

\[=8+0+2+1=11 \]

অতএব, \((1011)_2 = (11)_{10}\)

৩.৫ বাইনারি যোগের নিয়ম

০ + ০ = ০

০ + ১ = ১

১ + ০ = ১

১ + ১ = ১০

উদাহরণ:

৩.৬ লজিক গেট

লজিক গেট হলো ডিজিটাল সার্কিটের মৌলিক উপাদান, যা ইনপুটের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নিয়মে আউটপুট দেয়।

AND Gate: সব ইনপুট ১ হলে আউটপুট ১ হয়।

OR Gate: অন্তত একটি ইনপুট ১ হলে আউটপুট ১ হয়।

NOT Gate: ইনপুটের বিপরীত আউটপুট দেয়।

NAND Gate: AND গেটের বিপরীত আউটপুট দেয়।

NOR Gate: OR গেটের বিপরীত আউটপুট দেয়।

XOR Gate: দুটি ইনপুট ভিন্ন হলে আউটপুট ১ হয়।

XNOR Gate: দুটি ইনপুট একই হলে আউটপুট ১ হয়।

মনে রাখবে: NAND ও NOR-কে সর্বজনীন গেট বলা হয়।

অধ্যায় ৪: ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও HTML

৪.১ ওয়েবপেজ কী?

ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে দেখা যায় এমন একটি পৃথক ওয়েব ডকুমেন্টকে ওয়েবপেজ বলে।

৪.২ ওয়েবসাইট কী?

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলে।

৪.৩ HTML কী?

HTML-এর পূর্ণরূপ HyperText Markup Language। এটি ওয়েবপেজের কাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহৃত একটি মার্কআপ ভাষা।

৪.৪ HTML-এর মৌলিক কাঠামো

৪.৫ গুরুত্বপূর্ণ HTML ট্যাগ

`<h1>` — প্রধান শিরোনাম তৈরি করে।

`<p>` — অনুচ্ছেদ তৈরি করে।

`<br>` — নতুন লাইন তৈরি করে।

`<hr>` — অনুভূমিক রেখা তৈরি করে।

`<b>` — লেখা মোটা করে।

`<a>` — হাইপারলিংক তৈরি করে।

`<img>` — ছবি যুক্ত করে।

`<table>` — টেবিল তৈরি করে।

`<ul>` — বুলেট তালিকা তৈরি করে।

`<ol>` — ক্রমিক তালিকা তৈরি করে।

`<li>` — তালিকার আইটেম তৈরি করে।

৪.৬ ছবি ও লিংক যুক্ত করা

ছবি যুক্ত করার কোড:

```
<img src="logo.png" alt="ICT PATHSHALA Logo">
```

লিংক যুক্ত করার কোড:

```
<a href="https://example.com">ওয়েবসাইট  দেখুন</a>
```

অধ্যায় ৫: প্রোগ্রামিং ভাষা

৫.১ প্রোগ্রামিং কী?

কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট কাজ করানোর জন্য প্রোগ্রামিং ভাষায় নির্দেশনা লেখার প্রক্রিয়াকে প্রোগ্রামিং বলে।

৫.২ অ্যালগরিদম কী?

কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ধাপে ধাপে সাজানো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাকে অ্যালগরিদম বলে।

৫.৩ ফ্লোচার্ট কী?

নির্দিষ্ট প্রতীক ব্যবহার করে অ্যালগরিদমের চিত্রভিত্তিক উপস্থাপনকে ফ্লোচার্ট বলে।

৫.৪ C প্রোগ্রামের মৌলিক উদাহরণ

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10;
    int b = 20;
    int sum = a + b;
```

```
    printf("Sum = %d", sum);

    return 0;
}
```

আউটপুট:

```
Sum = 30
```

৫.৫ C ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

Variable: ডেটা সংরক্ষণের নামযুক্ত স্থান।

Constant: নির্দিষ্ট মান, যা প্রোগ্রামে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে রাখা হয় না।

Data Type: ডেটার ধরন। যেমন: `int`, `float`, `char`।

Operator: গণনা বা তুলনার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন। যেমন: `+`, `-`, `*`, `/`, `==`।

Condition: শর্ত যাচাই করার জন্য `if` ও `else` ব্যবহার করা হয়।

Loop: কোনো কাজ বারবার করার জন্য `for`, `while` ও `do-while` ব্যবহার করা হয়।

৫.৬ জোড়-বিজোড় নির্ণয়ের C প্রোগ্রাম

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    scanf("%d", &n);

    if (n % 2 == 0) {
        printf("Even");
    } else {
        printf("Odd");
    }

    return 0;
}
```

ব্যাখ্যা: `%` অপারেটর ভাগশেষ নির্ণয় করে। কোনো সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ ০ হলে সংখ্যাটি জোড়, অন্যথায় বিজোড়।

অধ্যায় ৬: ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS)

৬.১ ডেটাবেজ কী?

সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত সম্পর্কযুক্ত ডেটার সমষ্টিকে ডেটাবেজ বলে।

৬.২ DBMS কী?

DBMS-এর পূর্ণরূপ Database Management System। ডেটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ, পরিবর্তন, অনুসন্ধান ও পরিচালনার সফটওয়্যারকে DBMS বলে।

উদাহরণ: MySQL, Oracle Database এবং Microsoft SQL Server।

৬.৩ ডেটাবেজের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

Table: সারি ও কলামে সাজানো ডেটার কাঠামো।

Field: টেবিলের একটি কলাম।

Record: টেবিলের একটি সারিতে থাকা সম্পূর্ণ তথ্য।

Primary Key: প্রতিটি রেকর্ডকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করে এমন কী।

Foreign Key: অন্য টেবিলের কী-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যবহৃত ফিল্ড।

উদাহরণ: শিক্ষার্থীদের একটি টেবিল।

Student_ID	Name	Class
101	Rahim	XI
102	Karim	XII
103	Salma	XI

এখানে Student_ID হলো শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করার জন্য উপযুক্ত Primary Key।

৬.৪ SQL-এর প্রাথমিক উদাহরণ

SQL-এর পূর্ণরূপ Structured Query Language।

সব শিক্ষার্থীর তথ্য দেখতে:

```
SELECT * FROM Students;
```

নতুন শিক্ষার্থীর তথ্য যোগ করতে:

```
INSERT INTO Students (Student_ID, Name, Class)
VALUES (104, 'Nila', 'XI');
```

শুধু একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তথ্য দেখতে:

```
SELECT * FROM Students
WHERE Class = 'XI';
```

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

1. ICT-এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Information and Communication Technology

খ. Internet Computer Transfer

গ. Information Control Technique

ঘ. International Communication Transfer

2. কোন সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২?

ক. দশমিক

খ. বাইনারি

গ. অক্টাল

ঘ. হেক্সাডেসিমেল

3. HTML-এর প্রধান কাজ কী?

ক. ডেটাবেজ পরিচালনা

খ. ওয়েবপেজের কাঠামো তৈরি

গ. কম্পিউটার মেরামত

ঘ. নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ

4. C ভাষায় ভাগশেষ নির্ণয়ের অপারেটর কোনটি?

ক. /

খ. *

গ. %

ঘ. +

5. টেবিলের প্রতিটি রেকর্ডকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. Primary Key

খ. Paragraph

গ. Loop

ঘ. Bandwidth

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-গ, ৫-ক।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ICT কী?
2. ডেটা ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
3. বিশ্বগ্রাম বলতে কী বোঝায়?
4. ডেটা কমিউনিকেশনের পাঁচটি উপাদানের নাম লেখো।
5. LAN, MAN ও WAN-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।
6. Simplex ও Full-duplex-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।
7. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?
8. NAND ও NOR গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন?
9. HTML কী?
10. অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট কী?
11. Variable ও Constant-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।
12. ডেটাবেজ ও DBMS কী?
13. Primary Key ও Foreign Key কী?

গ. ব্যবহারিক অনুশীলন

1. দশমিক সংখ্যা ২৫-কে বাইনারিতে রূপান্তর করো।
2. বাইনারি সংখ্যা ১০১১০-কে দশমিকে রূপান্তর করো।
3. দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের C প্রোগ্রাম লেখো।
4. একটি সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা নির্ণয়ের C প্রোগ্রাম লেখো।
5. HTML ব্যবহার করে ICT PATHSHALA শিরোনামে একটি সাধারণ ওয়েবপেজ তৈরি করো।
6. SQL ব্যবহার করে একটি টেবিলের সব রেকর্ড প্রদর্শনের কমান্ড লেখো।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

1. প্রতিদিন অন্তত একটি বিষয় পড়বে এবং নিজের ভাষায় সংজ্ঞা লেখার চেষ্টা করবে।
2. সংখ্যা পদ্ধতি, লজিক গেট ও C প্রোগ্রাম নিয়মিত হাতে-কলমে অনুশীলন করবে।
3. HTML কোড কম্পিউটারে লিখে ব্রাউজারে চালাবে।
4. প্রতিটি অধ্যায়ের MCQ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন অনুশীলন করবে।
5. পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মূল NCTB পাঠ্যবই এবং নিজের শিক্ষাবর্ষের সর্বশেষ সিলেবাস অনুসরণ করবে।

ICT PATHSHALA , শিখি প্রযুক্তি, গড়ি ভবিষ্যৎ।